

GESTÃO DE CADEIA DE SUPRIMENTOS EM SAÚDE

Jacson Costa Alves



SOLUÇÕES
EDUCACIONAIS
INTEGRADAS



Tecnologia em gestão de suprimentos

Objetivos de aprendizagem

Ao final deste texto, você deve apresentar os seguintes aprendizados:

- Reconhecer a importância do uso da tecnologia na gestão de suprimentos.
- Descrever as principais ferramentas relacionadas à tecnologia na gestão de suprimentos.
- Analisar como a utilização da tecnologia de informação pode auxiliar na tomada de decisões na gestão de suprimentos.

Introdução

Neste capítulo, você vai ler sobre as razões que levam as instituições a investir tempo e dinheiro na aquisição de sistemas de informação e outros itens de tecnologia. Você vai estudar os principais elementos de tecnologia de informação que o mercado transaciona e o tipo de serviço que cada item executa. Por fim, vai ver quais são os benefícios que os itens da tecnologia de informação trazem ao processo decisório dentro do ambiente empresarial.

Considerando as constantes mudanças no ambiente de negócios da saúde, é de grande valia que a instituição adote uma postura de agregação de rotinas, que beneficiem e melhorem o trabalho de gestão. Nessa temática, a tecnologia de informação se apresenta como uma solução colaborativa.

1 Benefícios da tecnologia na gestão de suprimentos

Administrar a área de suprimentos em uma instituição de saúde é um grande desafio. A pessoa incumbida dessa tarefa necessitará contar com todos os recursos tecnológicos que sua empresa conseguir proporcionar, pois questões importantes de sobrevivência estão ligadas a esse trabalho, como segurança do cliente, redução de valor do imobilizado, diminuição do índice de furtos e fraudes, melhor engajamento dos envolvidos nas funções, fortalecimento da marca da instituição, melhor resultado financeiro da instituição, agilização e qualificação do processo decisório.

Todas as empresas que atuam no mercado têm responsabilidades ao fazerem uma boa gestão de sua área de suprimentos, entretanto os serviços de cuidado à saúde necessitam ter esse senso de compromisso redobrado, uma vez que a má gestão de suprimentos, em hospitais ou clínicas, pode interromper tratamentos importantes. Entre elementos tecnológicos e processuais, muitos trazem auxílio valioso, que alertam sobre a possibilidade falta de insumos indispensáveis ao processo; nas empresas de saúde, esse tipo de informação precisa ser difundido por meio de alertas em vários canais. Para Barbuscia (2006), a logística hospitalar merece atenção, pois uma falha na distribuição dos insumos necessários — uma função de logística — pode gerar um problema de grandes proporções, tanto para o cliente quanto para a instituição de saúde.

A área da saúde apresenta um funcionamento complexo, que consome alta quantia de recursos financeiros, e a gestão de suprimentos não foge dessa realidade. Um sintoma de que a gestão de materiais não está sendo bem administrada é a presença de excesso de estoque. De acordo com Bowersox *et al.* (2014, p. 160), “[...] ele aumenta os custos e reduz a lucratividade por causa do armazenamento adicional, capital de giro, seguros, impostos e obsolescência”. No mercado da gestão de suprimentos, muitos *software* oferecem relatórios que indicam quantidade mínima, quantidade máxima, ponto de pedido, tempo de reposição, entre muitos outros indicadores que ajudam a evitar formação de estoque desnecessário.

O **setor de suprimentos**, no segmento saúde, representa um local com um número muito grande de materiais, medicamentos e insumos das mais diversas funcionalidades, e uma boa parte desses itens tem um valor elevado para aquisição. Por conta disso, é importante que haja coordenação e integra-

ção nessa área. Para Bowersox *et al.* (2014, p. 363), “[...] situações com pouca coordenação e integração entre os participantes da cadeia de suprimentos normalmente resultam em atraso, redundâncias e ineficiências”. Quando um local com a presença de itens de alto valor agregado está desorganizado, podem ocorrer ações de furtos e fraudes, sem que seja possível identificar o responsável pela ação. Essa situação contribui negativamente para a imagem do gestor. Existe uma quantidade significativa de tecnologia e metodologias de trabalho que inibem a ocorrência de furtos e fraudes, e quando elas, eventualmente, ocorrem, tais tecnologias possibilitam a identificação do responsável.

Uma característica própria da área de suprimentos é o número de colaboradores internos e externos que se inter-relacionam, oferecendo um elemento dificultado adicional para que as diretrizes sejam obedecidas integralmente. A agregação de *software* específicos de gestão de suprimentos proporciona uma maior integração dos envolvidos na tarefa, pois facilita o processo de comunicação e estabelece uma regra sobre o fluxo da atividade. Para Barbieri e Machline (2007), a gestão da área de suprimentos tem algumas atividades de logística, como seleção de materiais e fornecedores, compras, recebimento, gestão de estoques, armazenagem, distribuição e atendimento aos usuários internos.

Empresas do segmento saúde precisam ter como valor reconhecido pelos clientes a confiabilidade em seus processos de trabalho. Quando ocorrem erros na execução das atividades de hospitais ou clínicas, eles alcançam uma enorme repercussão. Cada segmento empresarial tem valores importantes, que são percebidos fortemente pelos clientes; na saúde um item é a confiabilidade. Quando as ferramentas tecnológicas e de processos são implantadas, estabelecidas e maduras na instituição de saúde, esse valor é conquistado naturalmente.



Saiba mais

Gerenciar a cadeia de suprimentos é um esforço geral para criar valor ao consumidor final por meio de produtos e serviços, controlando totalmente as mercadorias, recursos e informações do início ao fim do processo, administrando os acontecimentos na cadeia de logística, visando ao benefício de todos os envolvidos (CHING, 2001).

No ambiente empresarial, as organizações buscam maximizar seu lucro, ou, no caso de muitos hospitais, encontrar um equilíbrio econômico financeiro na relação entre receitas e despesas, com o intuito de garantir a permanência do negócio. No cenário de saúde, é necessária uma gestão austera, que faça um bom uso dos recursos que estão à disposição. Com isso é aconselhável que todos os modernos mecanismos de gestão de suprimentos estejam incorporados nas rotinas dos estabelecimentos de saúde. Segundo Christopher (1997), a logística é estratégica para a empresa, em todas as etapas de execução, pois ela tem a capacidade de melhorar a lucratividade por meio da redução de custos.

A **tomada de decisão** é um ato que precisa ser apoiado em informações qualificadas, que devem ser obtidas no tempo certo, de forma racional, utilizando adequadamente os recursos que irão preparar as informações. A adoção de tecnologia de informação é uma forma muito utilizada para obter informações precisas, rápidas e qualificadas, fazendo uso do menor número possível de recursos humanos.



Fique atento

Os responsáveis pelo processo decisório precisam de informações ágeis e qualificadas para que consigam melhorar o desempenho das empresas em que atuam (TURBAN; VOLONINO, 2013).

A oportunidade de melhorar o trabalho com a gestão de suprimentos ganha proporções bem elevadas com a inclusão da tecnologia. Por isso, gerentes, coordenadores, diretores, entre outros cargos de liderança, precisam conhecer quais ferramentas estão disponíveis, para que possam ser agentes da mudança no seu ambiente de trabalho. É sempre com a intenção de buscar a evolução no processo de trabalho que as instituições de saúde contratam profissionais com formação, experiência e vivências específicas.

Em muitas ocasiões, as empresas apresentam sintomas de que o negócio não está transcorrendo de maneira satisfatória, porém os reais problemas que dificultam o desempenho da organização estão ocultos. É papel do profissional de gestão identificar essas anomalias. Observe a ilustração da Figura 1: na ponta do *iceberg* aparece uma informação de vendas em queda; essa situação está acontecendo em virtude de uma série de problemas que estão submersos, e, conseqüentemente, ocultos, representados na parte que não enxergamos do

iceberg. Se essas situações problemáticas forem atenuadas, o sintoma principal provavelmente enfraquecerá.



2 Tecnologias que facilitam a gestão de suprimentos

Muitos são os desafios da gestão de suprimentos, porém existem diversas tecnologias que ajudam a executar essa tarefa. Segundo Vieira (2006, p. 67),

[...] tecnologia da informação é toda aquela envolvida no processo de introdução, armazenagem, processamento e distribuição da informação por meios eletrônicos, compreendendo as seguintes áreas: eletrônica, automação, computação (*hardware* e *software*) e telecomunicações.

Entre as tecnologias que veremos, estão as seguintes:

- sistemas com código de barras;
- tecnologia de identificação por radiofrequência (RFID, *radio frequency identification*);

- sistema de gerenciamento de armazéns (WMS, *warehouse management system*);
- intercâmbio eletrônico de dados (EDI, *electronic data interchange*);
- sistemas de atendimento ao cliente (CRM, *customer relationship management*);
- gerenciamento de transporte (TMS, *transportation management system*);
- planejamento de vendas e operações (S&OP, *sales and operation planning*);
- planejamento das necessidades de materiais e planejamento dos recursos de manufatura (MRP I, *material requirement planning*, e MRP II, *manufacturing resources planning*);
- planejamento dos recursos empresariais ERP (*enterprise resource planning*).

O uso do **código de barras** transcende os negócios da saúde. Esse elemento tem participação em todos os segmentos, tendo em vista que seu uso agiliza procedimentos operacionais, evitando retrabalhos. Segundo Viera (2006, p. 81), “A tecnologia de código de barras surgiu com o principal objetivo de minimizar ou eliminar problemas como erros e procedimentos demorados, servindo como ferramenta complementar muito eficiente a outras tecnologias empregadas”.

A tecnologia de **identificação por radiofrequência (RFID)** elimina a contagem e recontagem no estoque e permite um monitoramento contínuo do estoque. Conforme Vieira (2006, p. 85), “[...] é um sistema de identificação que utiliza a rádio frequência e não a luz, como no sistema do código de barras, para capturar dados”.

Entre suas várias funcionalidades, o **sistema de gerenciamento de armazéns (WMS)** gera uma redução do tempo de recebimento, armazenagem, separação e carregamento de pedidos. De acordo com Vieira (2006, p. 89), “O sistema WMS é bastante utilizado hoje, tanto que é considerado uma ferramenta básica para a gestão das atividades de armazenagem, envolvendo o controle de entrada e saída de materiais, endereçamento, realização de FIFO, controle de estoque e outras atividades”.



Saiba mais

FIFO: sigla para “*first in, first out*”, ou “primeiro a entrar, primeiro a sair”. Trata-se de uma estratégia de gestão de estoque que busca despachar primeiro os produtos que estão armazenados há mais tempo.

O **intercâmbio eletrônico de dados (EDI)** tem como bom predicado a oferta de compartilhamento de dados e informações a distância. Para Vieira (2006, p. 97), é o “[...] fluxo eletrônico de transações de um computador a outro, ou seja, é a tecnologia de conexão entre computadores de duas ou mais organizações, em que as interações ocorrem diretamente entre sistemas”.

Os **sistemas de atendimento ao cliente (CRM)** têm seu principal enfoque no atendimento da necessidade do cliente. De acordo com Pires e Silveira (2016, p. 67), “[...] são aplicações relativamente novas, projetadas para facilitar o compartilhamento de informações entre clientes, a força de vendas e as operações”. Esse sistema tem módulos de logística, manufatura, compras e desdobramento.

Hospitais e clínicas fazem uso de diversos itens de alto valor agregado. Em muitos momentos, esses itens têm seu caminho para entrega acompanhado, com o intuito de monitorar seu andamento. Para Rohr (2013), a agregação de tecnologia de informação por meio do **gerenciamento de transporte (TMS)** oferece agilidade e precisão, deixando a gestão mais eficaz, pelo fato de melhorar o fluxo dos recursos e produtos que precisam ser transportados.

Outro recurso comumente usado é o **planejamento de venda e operações (S&OP)**. Um dos seus objetivos é promover uma perspectiva do que pode ser fornecido e o que é demandado pelos clientes. Segundo Pires e Silveira (2016, p. 68), “[...] o planejamento de vendas e operações define o processo usado para equilibrar os requisitos de demanda e a capacidade de fornecimento da empresa e de seus parceiros na cadeia de suprimentos”.

O **planejamento das necessidades de materiais (MRP I)** e o **planejamento de recursos da manufatura (MRP II)** é um sistema que oferece várias soluções, e uma delas é o controle dos níveis de estoque. Segundo Vieira (2006, p. 105), o:

[...] MRP I passou a ser conhecido como MRP II (Manufacturing Resources Planning) – Planejamento dos recursos da manufatura. O MRP II permite que as empresas avaliem as implicações de futura demanda da empresa, ou seja, dentro do novo conceito e das novas funções introduzidas.

Outra possibilidade de sistema de gestão é o **planejamento de recursos empresariais (ERP)**, que contempla vários módulos de gestão, em setores distintos, inclusive a cadeia logística. Para Vieira (2006, p. 113), trata-se de:

[...] complexos sistemas centralizados que gerenciam os dados para o processo global dentro de uma empresa, que inclui contabilidade, finanças, suprimentos, produção, vendas, gerenciamento de recursos humanos etc., ou seja, permite gerenciar toda a cadeia logística, desde o planejamento da produção até o transporte.

As opções de recursos tecnológicos em gestão de suprimentos são muito variadas. Por esse motivo, é importante que a empresa examine qual é a sua necessidade, quais vulnerabilidades precisam ser combatidas, quem será responsável por implantar as alterações de sistemas e processos, e, por fim, quem será responsável por dar continuidade aos novos procedimentos.

3 A tecnologia de informação e o processo decisório

O processo decisório dentro do ambiente empresarial se apresenta de formas variadas. As decisões podem ocorrer em situações corriqueiras, em aspectos da rotina diária de trabalho, ou em situações mais complexas, nas quais, normalmente, a alta direção irá deliberar. A tomada de decisão sempre irá demandar informações que precisam ser apuradas de maneira fidedigna e qualificadas. De acordo com as peculiaridades de cada situação, é possível classificar o processo decisório em quatro vertentes principais, listadas a seguir:

- nível operacional;
- nível de conhecimento;
- nível gerencial;
- nível estratégico.

Veja mais sobre as características de cada processo decisório no Quadro 1. Nele estão descritos os níveis de cada situação e também o grau de informação que cada etapa descrita irá demandar.



Fique atento

À medida que aumenta a dificuldade de decisão, um número maior de informações será necessário para que a escolha do caminho a ser adotado apresente resultado favorável.

Quadro 1. Tipos de sistema de acordo com a funcionalidade

Nível do sistema	Funcionalidade
Sistemas do nível operacional	Dão suporte aos gerentes operacionais, respondendo a questões rotineiras por meio do acompanhamento de atividades e transações. Destaca-se o sistema de processamento de transações.
Sistemas do nível de conhecimento	Dão suporte aos trabalhadores do conhecimento e de dados, auxiliam a empresa a integrar novas tecnologias, organizam e controlam o fluxo de documentos. Destacam-se os sistemas de trabalhadores do conhecimento.
Sistemas do nível gerencial	Atendem às necessidades de gerentes médios e assessores, desenvolvendo atividades de monitoração, controle e tomada de decisão.
Sistemas do nível estratégico	Estão relacionados à gerência sênior; analisam questões estratégicas e tendências da empresa e do ambiente externo. Destaca-se o sistema de apoio executivo.

Fonte: Adaptado de Laudon e Laudon (2004).

Uma das funções mais importantes do gestor é a **tomada de decisão**. No instante que esse profissional é contratado, a instituição de saúde deseja que, nos momentos necessários, ele faça escolhas corretas, no tempo correto, pensando em todos os elementos envolvidos em seu processo decisório. Segundo Lima (2004 *apud* CHIAVENATO, 2011, p. 28), qualquer decisão envolve seis elementos, listados a seguir.

1. **Tomador de decisão:** pessoa que faz uma escolha ou uma ação entre várias alternativas futuras de ação.

2. **Objetivos:** são os objetivos que o tomador de decisão pretende alcançar com suas ações.
3. **Preferências:** critérios que o tomador de decisão pretende alcançar com suas ações.
4. **Estratégia:** curso de ação que o tomador de decisão escolhe para atingir seus objetivos. O curso de ação é o caminho escolhido e depende dos recursos de que pode dispor.
5. **Situação:** aspectos do ambiente que envolve o tomador de decisão (alguns deles fora de seu controle, conhecimento ou compreensão) e que afetam sua escolha.
6. **Resultado:** consequência ou resultante de uma estratégia.

As escolhas dos membros da administração têm impacto direto na instituição — indicadores de produção, desempenho operacional, segurança dos clientes e até mesmo a lucratividade estarão vinculados ao processo decisório. Para Abramczuk (2009), decidir é optar por determinado caminho, vislumbrando um objetivo; entretanto, ao escolher um caminho, é feita uma abdicação das outras possibilidades disponíveis.

Tendo em vista que o processo decisório é uma tarefa com um grau de complexidade elevado, o gestor precisa de ferramentas corretas para executar essa atividade. Um elemento que contribui para a realização desse trabalho é a tecnologia. Ela serve de instrumento de apoio no processo decisório, ofertando informações específicas do assunto.

O uso de códigos de barra oferece um número significativo de dados. Agrupados em um segundo momento, esses dados se tornam informações qualificadas, vinculadas ao processo decisório na forma de levantamentos diversos, que podem ser extraídas com agilidade e grau mínimo de erro.



Exemplo

Todos os medicamentos enviados para a unidade de terapia intensiva (UTI) são dispensados da farmácia por meio de código de barras. Essa prática permite a vinculação dos produtos ao setor; futuramente, esses dados podem ser agrupados em relatórios, transformando-se em informações, como custo total de itens enviados da farmácia para a UTI, medicamentos que mais foram enviados, período do mês que registrou maior número de envios. Tais respostas, que podem balizar importantes decisões, tiveram facilitação de sua apuração pelo uso de código de barras.

Nesses avanços tecnológicos, algumas informações são imprescindíveis, como a rapidez na transmissão e a confiabilidade, tornando o uso do código de barras muito útil em qualquer processo que envolva a contínua informação de códigos aos computadores. Conforme Dias (2009), o avanço tecnológico está presente em muitas áreas do conhecimento humano, principalmente no processo de apuração de informações.

O EDI também é um recurso de elevado uso, cuja finalidade é o trânsito de informações. Isso proporciona elementos que contribuem fortemente com a tomada de decisão, pois o EDI permite uma comunicação mais rápida e precisa, como, por exemplo, planos de saúde que têm unidades de atendimento em cidades diferentes, ou até mesmo hospitais em locais afastados geograficamente. Para Ferreira (2003), o EDI, quando utilizado da forma correta, pode proporcionar vantagens logísticas. As áreas mais propensas aos benefícios são as áreas de transporte, estoque, serviço ao cliente e a cadeia de suprimentos.

Hospitais utilizam muitos medicamentos de alto custo que não têm giro de estoque elevado e têm data de validade curta. Essa combinação de fatores faz com que esses itens estejam sempre com risco de ausência no estoque e, por conta disso, o fornecedor precisa ter tempo de entrega curto. Em casos como esse, é comum o uso do TMS, pois, se o medicamento tem poucas unidades no estoque, o acompanhamento da compra é aconselhado. Festa e Assumpção (2012) afirmam que, com o TMS, é possível monitorar processos, abrindo a perspectiva de acompanhar o pedido em todos os momentos em que ele estiver sendo movimentado. Eficiência e produtividade são características do TMS que geram benefícios.

Ter um sistema de gestão integrado, nos moldes do MRP II, também facilita a geração de dados e, por conseguinte, o movimento de informações que irão pautar a decisão. Por serem integradas, as informações são compartilhadas, evitando que inserções de informações necessitem ser alimentadas mais de uma vez, fato que ocasionaria o retrabalho. Para Laudon, K. e Laudon, J. (2004), investir em sistema de informação gera ativo para a empresa, de várias formas, como aumento de produtividade, elevação nos lucros e melhoria da capacidade de competição.

Levando em consideração a dinamicidade vigente no mundo contemporâneo, é possível constatar que o processo decisório necessita que sua execução seja agilizada. A tecnologia da informação, no apoio à tomada de decisão, proporciona a velocidade exigida atualmente, sendo uma prática que necessita ser anexada no ambiente empresarial. A estrutura necessária para obter uma decisão com qualidade superior necessita de um bom processo de trabalho, com metodologias afirmadas, tecnologia de informação adequada, colaboradores treinados e gestor que tenha capacidade de unificar esses recursos da empresa e fazer uma interpretação acertada das ocorrências.



Referências

- ABRAMCZUK, A. *A prática da tomada de decisão*. São Paulo: Atlas, 2009.
- APRESENTAÇÃO AOZawa Consultoria (prevenção de perdas): soluções para varejo. In: SLIDESHARE. Publicado por Rodrigo Canal. [S. l.: s. n.], 2016. Disponível em: <https://www.slideshare.net/RodrigoCanalBatata/apresentao-aozawa-consultoria-prevencao-de-perdas-solues-para-varejo>. Acesso em: 20 maio 2020.
- BARBIERI, J. C.; MACHLINE, C. *Logística hospitalar*. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2007.
- BARBUSCIA, C. S. Gestão de suprimentos na administração hospitalar pública. In: GONÇALVES, E. L. *Gestão hospitalar: Administrando o hospital moderno*. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 196–224.
- BOWERSOX, D. et al. *Gestão da cadeia de suprimentos*. 4. ed. Porto Alegre: AMGH, 2004.
- CHIAVENATO, I. *Introdução à teoria geral da administração*. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.
- CHING, H. Y. *Gestão de estoques na cadeia de logística integrada: supply chain*. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2001.
- CHRISTOPHER, M. *Logística e gerenciamento da cadeia de suprimentos: estratégia para redução de custos e melhoria de serviços*. São Paulo: Pioneira, 1997.
- DIAS, E. M. *Código de barras*. Brasília, DF: Universidade Católica de Brasília, 2009.
- FERREIRA, K. A. *Tecnologia da informação e logística: os impactos do EDI nas operações logísticas de uma empresa da indústria automobilística*. 2003. 147 p. Monografia (Graduação em Engenharia de Produção) – Departamento de Engenharia de Produção, Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2003.
- FESTA, E.; ASSUMPÇÃO, M. R. P. Uso da tecnologia de informação e desempenho logístico na cadeia produtiva de eletroeletrônicos. *Revista de Ciência e Tecnologia*, v. 17, n. 33, p. 7–23, 2012. Disponível em: <https://www.metodista.br/revistas/revistas-unimep/index.php/cienciatecnologia/article/view/877/674>. Acesso em: 20 maio 2020.
- LAUDON, K. C.; LAUDON, J. P. *Sistemas de informações gerenciais*. 4. ed. São Paulo: Pearson Universidades, 2004.
- PIRES, M. R.; SILVEIRA, R. M. *Logística e gestão da cadeia de suprimentos*. Porto Alegre: Sagah, 2016.
- ROHR, M. P. *Ferramenta otimizadora e roteirizadora de cargas*. 2013. 118 p. Monografia (Graduação em Sistemas de Informação)- Centro Universitário UNIVATES, Lajeado, 2013. Disponível em: <https://www.univates.br/bdu/bitstream/10737/398/1/MarcosRohr.pdf>. Acesso em: 20 maio 2020.

TURBAN, E.; VOLONINO, L. *Tecnologia da informação para a gestão: em busca do melhor desempenho estratégico e operacional*. 8. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013.

VIEIRA, H. F. *Logística aplicada a construção civil: como melhorar o fluxo da produção nas obras*. São Paulo: PINI, 2006.

Leitura recomendada

SLACK, N.; LEWIS, M. *Estratégia de operações*. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009.



Fique atento

Os *links* para *sites* da *web* fornecidos neste capítulo foram todos testados, e seu funcionamento foi comprovado no momento da publicação do material. No entanto, a rede é extremamente dinâmica; suas páginas estão constantemente mudando de local e conteúdo. Assim, os editores declaram não ter qualquer responsabilidade sobre qualidade, precisão ou integralidade das informações referidas em tais *links*.

Encerra aqui o trecho do livro disponibilizado para esta Unidade de Aprendizagem. Na Biblioteca Virtual da Instituição, você encontra a obra na íntegra.

Conteúdo:



SOLUÇÕES
EDUCACIONAIS
INTEGRADAS